Computadora CID-201A

Orlando Ramos, I. E.
Centro de Investigación Digital
Universidad de La Habana

Se describe la computadora digital de pequeño tamaño CID-201A, diseñada y construida en Cuba. Emplea circuitos integrados, y posee memoria rápida de núcleos magnéticos con una capacidad total de 4 k palabras. Tiene una longitud de palabra de sólo 12 bits, lo que origina su bajo costo. La unidad aritmética trabaja en el sistema binario, siendo representados los números negativos en el sistema complemento dos, realizando aproximadamente 25,000 operaciones por segundo.

Usa como periféricos un lector RFT, un teletipo RFT, y una grabadora Sanyo. Además, posee un sistema de entrada por teclas y de salida por tubos indicadores, que le da gran facilidad de operación.

1. INTRODUCCION

La CID-201A es una computadora digital de propósito general, construida fundamentalmente a base de circuitos integrados, desarrollada en el Centro de Investigación Digital de la Universidad de La Habana. La CID-201A realiza alrededor de 25,000 operaciones por segundo. Tiene memoria de ferrita de 4,096 palabras y longitud de palabra de 12 bits. Utiliza como elementos de entrada y salida los siguientes equipos:

1) Teletipo RFT (7 caracteres por segundo)

2) Lector RFT (7 caracteres por segundo)

3) Grabadora Sanyo (35 palabras por segundo)

4) Teclado decimal

5) Otras teclas que pueden realizar diversas funciones

6) Sistema de salida por tubos indicadores.

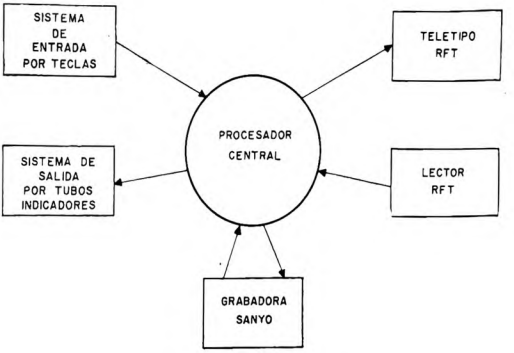


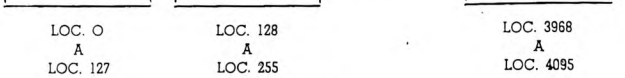
Fig. 1

Además posee una consola de control integrada al equipo, mediante la cual el operador puede dirigir el trabajo de la computadora.

2. ESTRUCTURA Y DIRECCIONADO DE LA MEMORIA

Estructura de la memoria

Debido a la longitud de la palabra de 12 bits de la CID-201A es necesario dividir su memoria en segmentos llamados páginas, cada uno de los cuales posee 128 localizaciones.



LOC. O A LOC. 127 | LOC. 128 A LOC. 255 | LOC. 3968 A LOC. 4095

Fig. 2

Direccionado de la memoria

Las instrucciones de la CID-201A pueden dividirse en tres grupos:

1) Instrucciones con referencia a la memoria.

2) Microinstrucciones.

3) Instrucciones de entrada y salida.

Las instrucciones del tipo 1) necesitan especificar una localización de la memoria en la que se encuentra el dato al cual se refieren. Las instrucciones de los tipos 2) y 3) no se refieren a ninguna localización de la memoria y admiten la posibilidad de combinarse entre sí para hacer nuevas instrucciones, mediante la técnica que se denomina microprogramación.

Las instrucciones que hacen referencia a la memoria poseen la estructura siguiente:

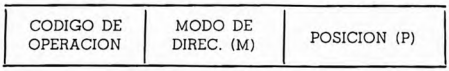


Fig. 3

Código de Operación:

Especifica el tipo de instrucción de acuerdo con los valores de los bits 0, 1 y 2.

Modo de Dirección:

Especifica el modo de direccionar la memoria, pudiendo hacerse de cuatro formas diferentes de acuerdo con los valores de los bits 3 y 4.

Posición:

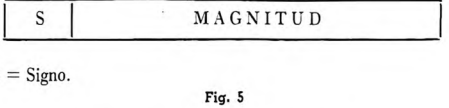
Determina el lugar en la página en el que se encuentra el número a que se hace referencia en la dirección de la instrucción.

BITS 3	BITS 4	DIRECCION
0	1	La dirección es en la misma página en que está la instrucción y está en la posición dada por P.
0	0	La dirección es en la página 0 en la posición dada por P.
1	1	La dirección viene dada por el número situado en la localización de la misma página indicada por P.
1	0	La dirección viene dada por el número en la página 0 situado en la localización indicada por P.

Fig. 4

Estructura de los números

Los números se representan en la memoria en el sistema de aritmética complemento dos.



Donde S = Signo.

Fig. 5

Para los números positivos, S = 0 y para los negativos, S = 1.

Por ejemplo, el número 1 es representado en la siguiente forma:

$$1 = \underset{\uparrow}{0}\underbrace{00,\ 000,\ 000,\ 001}$$
$$\quad\ S \qquad\qquad M$$

Y el número − 1 en la forma

$$-1 = \underset{\uparrow}{1}\underbrace{11,\ 111,\ 111,\ 111}$$
$$\quad\ S \qquad\qquad M$$

El rango numérico de la CID-201A es el siguiente:

Un número N sólo podrá ser representado en el rango

$$-2^{11} \leqslant N \leqslant 2^{11} - 1$$

Para números fuera de este rango es necesario usar más de una localización para representar el número.

3. ESQUEMA EN BLOQUE DE LA CID-201A

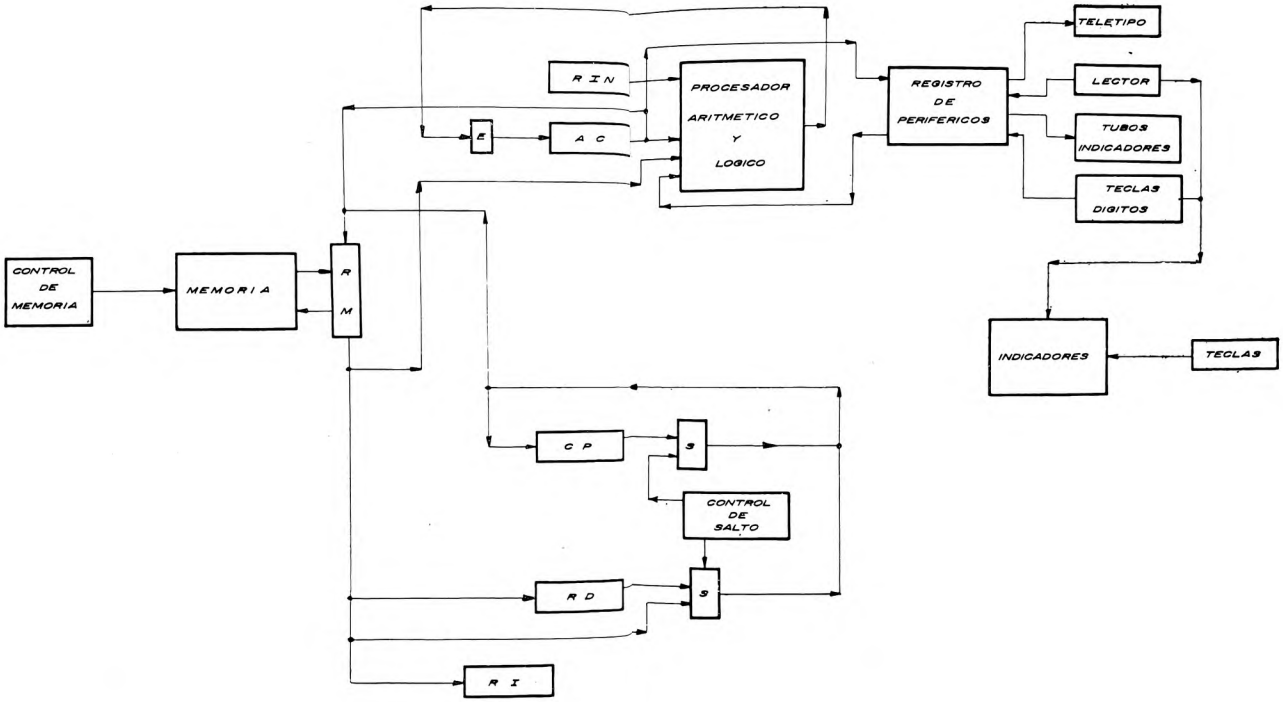
En la Fig. 6 presentamos un esquema en bloque simplificado de la CID-201A. Sólo presentamos las partes y conexiones fundamentales para que sirvan de base a la descripción de los principales registros de la máquina.

Registros de la máquina

Registro de memoria (RM)

Este registro es el elemento intermedio entre la memoria y el resto de la máquina. Cuando se hace una lectura de la memoria, se lee en RM, y cuando se escribe en la memoria, se escribe el contenido de RM.

ESQUEMA EN BLOQUE DE LA MAQUINA CID-201.



SISTEMA DE CONTROL

g. 6

Contador de programa (CP)

Este contador contiene la dirección de la instrucción que se va a ejecutar. Se incrementa en uno al ejecutarse cada instrucción o en dos si se trata de un salto. Las instrucciones VAS o VEA (se explicarán más adelante) cambian el valor de CP alterando la secuencia del programa.

Registro de dirección (RD)

Este registro tiene la dirección de la localización de la memoria donde se encuentra el dato a procesar.

Registro de instrucción (RI)

En este registro se almacena el código y el modo de direccionado de las instrucciones con referencia a la memoria.

Acumulador (AC)

En este registro se encuentra uno de los operandos en las instrucciones aritméticas y lógicas.

Enlace (E)

Este registro de un bit funciona como una extensión del acumulador.

Registro de interruptores (RIN)

Este registro está formado por doce interruptores mediante los cuales el operador puede depositar un número en la memoria, cambiar el contador de programa e introducir datos al acumulador en un programa mediante la instrucción ORI.

Registros de periféricos

Estos registros sirven de intermediarios entre la computadora y los equipos periféricos.

Indicadores

Son registros de 1 bit que indican a la computadora cuándo un periférico está en condiciones de operar.

4. CICLOS DE LA MAQUINA

La CID-201A trabaja en unidades básicas de tiempo que se denominan ciclos de máquina. Un ciclo de máquina dura aproximadamente 18 microsegundos y recibe

distintos nombres de acuerdo con el tipo de procesamiento de la información que se haga en él.

Los ciclos de la CID-201A son los siguientes:

Ciclo Alto Dinámico	—(AD)
Ciclo Instrucción	—(CI)
Ciclo Dirección	—(CD)
Ciclo Microinstrucción	—(CM)
Ciclo VEA-Instrucción	—(CV)
Ciclo VEA-Microinstrucción	—(CVM)
Ciclo Operación	—(CO)

El tipo de procesamiento de la información que se hace en cada ciclo se muestra en el diagrama de la Fig. 7.

En el esquema usaremos la notación siguiente:

Transferencia desde un registro a otro: ⟶

Contenido de la memoria en dirección dada por H: M(H)

Transferencia de parte de un registro a otro:

$R_{a\text{-}b} \rightarrow N_{a\text{-}b}$

(Los bits de a-b de R pasan a los bits de a-b de N)

A continuación explicaremos en el diagrama de la Fig. 7 los distintos ciclos de la máquina.

AD En este ciclo la máquina no ejecuta ningún tipo de instrucción. Si se aprieta la tecla de comienzo la máquina sale de AD y comienza un CI o CM. Cuando durante la ejecución de una instrucción se determina que ésta es la instrucción ALT, la máquina cae en el estado de AD.

CI Se lee la instrucción de la memoria direccionada por CP. Se pasan los bits 5-12 de RM a 5-12 de RD. Si es pág. 0 se pasa 0 a RD (0-4); si no, se hace CP (0-4) ⟶ RD (0-4). Simultáneamente se hace RM (0-4) ⟶ RI (0-4).

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION EN LA MAQUINA CID-201.

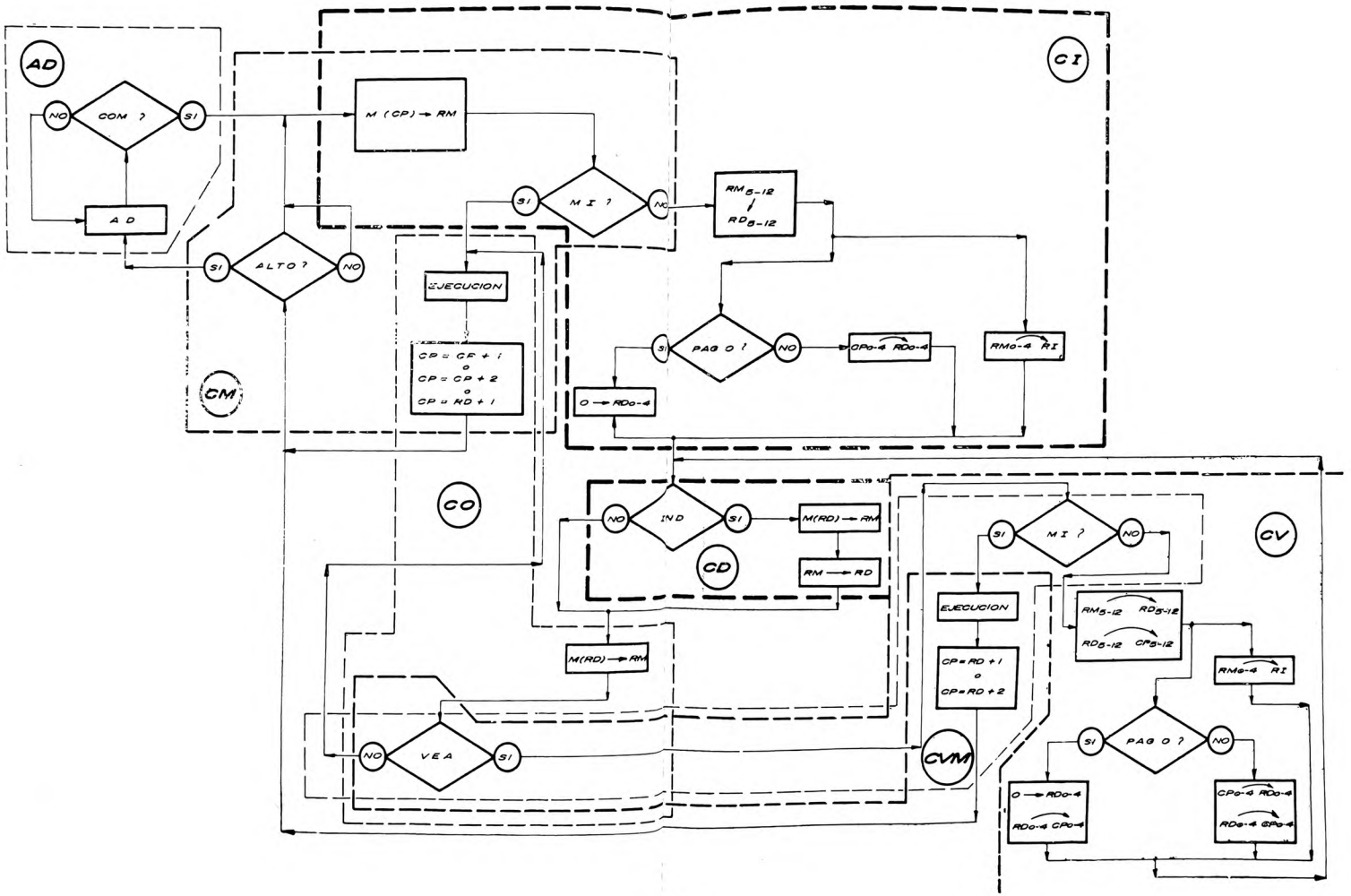


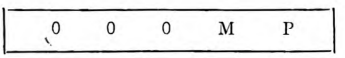
fig. 7

CM	Se lee la instrucción direccionada por CP. Se ejecuta y simultáneamente se incrementa CP en 1 ó 2 según se trate de un salto o no.
CD	Se lee la dirección indicada por RD. Se pasa el contenido de RM a RD.
CO	Se lee el dato indicado por RD. Se ejecuta y se incrementa CP en uno o dos; según haya o no salto. Si se trata de una instrucción de VAS se hace CP = RD + 1.
CV	Se hace CP = RD. Además se realizan las mismas operaciones que en un ciclo de instrucción.
CVM	CP = RD + 1, o RD + 2, según se siga la secuencia normal o se salte. Además se ejecuta una microinstrucción.

5. INSTRUCCIONES DE LA CID-201A

Instrucciones con referencia a la memoria

YLO — Y Lógico



El contenido de la memoria se combina mediante un Y lógico con el acumulador.

SUM — Sume

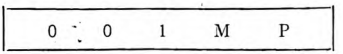


Fig. 8

El contenido de la memoria se suma al acumulador. Si hay acarreo desde la última posición, éste pasa al enlace.

ISC —Incremente y salte si cero

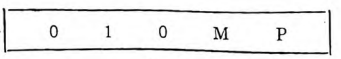


Fig. 9

El contenido de la memoria se incrementa en uno. Si se hace cero se salta la secuencia de instrucciones un lugar.

DEL	— Deposite y limpie

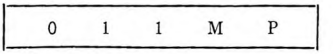


Fig. 10

El contenido del acumulador se deposita en la memoria. El acumulador queda limpio y el enlace no se altera.

VAS	— Ve a subrutina

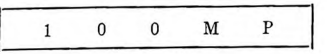


Fig. 11

Esta instrucción transfiere el control a la dirección indicada en la instrucción incrementada en uno. Además en el lugar indicado en la dirección de la instrucción se coloca el valor de CP incrementado en 1 para garantizar la salida de la subrutina.

VEA	— Ve a

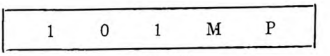


Fig. 12

Transfiere el control a la instrucción indicada en el campo de dirección de la instrucción.

Microinstrucciones

Las microinstrucciones son instrucciones que no hacen referencia a la memoria por tanto se realizan en un solo ciclo de máquina.

Se dividen en tres grupos:

Grupo de modificaciones

Modifican el contenido del acumulador y el enlace. Su forma general es la siguiente:



Fig. 13

NOMBRE	CODIGO											
LAC	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
LEN	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
CAC	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
CEN	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
IAC	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Fig. 14

LAC —Limpie el acumulador
LEN —Limpie el enlace
CAC —Complemente el acumulador
CEN —Complemente el enlace
IAC —Incremente en uno el acumulador

Estas instrucciones se pueden combinar entre sí y la acción resultante es la combinación de las acciones individuales.

Es importante analizar que las microinstrucciones tienen un orden de prioridad:

1º — LAC, LEN
2º — CAC, CEN
3º — IAC

Ej.: Si tenemos la combinación

LAC LEN CAC IAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Fig. 15

	E	A
1º Se limpia el acumulador y el enlace.	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2º Se complementa el acumulador.	0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3º Se suma uno al acumulador.	1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fig. 16

En este grupo tenemos también la instrucción no hacer nada (no opere) NOP.

NOP —No hacer nada

1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fig. 17

Grupo de rotaciones

Rotan el acumulador y el enlace como si ambos formaran un registro de 13 bits.

1	1	1	0	RD1	RD2	RD4	RD5	0	0	1	0

Fig. 18

Este grupo está formado por cuatro microinstrucciones:

NOMBRE	CODIGO										
RD1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0
RD2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
RD4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0
RD5	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0

Fig. 19

Con estas cuatro microinstrucciones se puede obtener cualquier tipo de rotación del acumulador tanto a la derecha como a la izquierda.

La regla de combinación de ellos es la siguiente:

a) $RD_n = RD_{k1}\ \ RD_{k2}\ \ RD_{k3}\ \ RD_{k4}$

Donde: $N = k1 + k2 + k3 + k4$

Ej.: $RD_7 = RD_1\ \ RD_2\ \ RD_4$

b) $RI_n = RD_{13-n}$

Ej.: $RI_3 = RD_{13-3} = RD_{10} = RD_1\ RD_4\ RD_5$

Grupo de saltos

En este grupo se encuentran las instrucciones de salto de acuerdo con los valores del acumulador y el enlace. También se encuentran las instrucciones de alto, limpie el acumulador, y entrada del registro de interruptores al acumulador.

					SAN	SAC	SED	0/1	ALT	ORI	0
1	1	1	1	LAC	SAP	SAD	SEC	SLT			

Fig. 20

En este grupo tenemos diez microinstrucciones:

NOMBRE	CODIGO											
LAC	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
SAN	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
SAP	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
SAC	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
SAD	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0
SED	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
SEC	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
SLT	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0
ALT	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0
ORI	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0

Fig. 21

LAC —Limpie el acumulador

SAN —Salte si el acumulador es negativo

SAP —Salte si el acumulador es positivo

SAC —Salte si el acumulador es cero

SAD —Salte si el acumulador es diferente de cero

SED —Salte si el enlace es diferente de cero

SEC —Salte si el enlace es cero

SLT —Salte incondicionalmente

ALT —Alto de la máquina

ORI —Se realiza un 0 lógico entre el contenido del acumulador y el registro de interruptores

La combinación de las microinstrucciones de salto se hace en dos formas:

Grupo Y. Está formado por las microinstrucciones SAP, SAD y SEC. Cuando estas microinstrucciones se combinan, la condición de salto ocurre si se cumple para todas las que participen en la combinación.

Grupo O. Está formado por las microinstrucciones SAN, SAC y SEC. En este caso la condición de salto ocurre cuando una cualquiera de las que intervienen en la combinación se cumple.

El orden de prioridad de estas microinstrucciones es el siguiente:

1° — Saltos 2° — LAC 3° — ORI 4° — ALT

6. INSTRUCCIONES DE ENTRADA Y SALIDA

Los problemas de entrada y salida de una computadora están determinados por la diferencia de velocidad entre ésta y los equipos periféricos. Cuando la computadora transmite o recibe desde un periférico debe esperar que éste termine su trabajo antes de intentar una nueva transferencia o recepción. Todo periférico lleva asociado un indicador el cual es muestreado por la computadora; si está en uno, el periférico está listo para ser operado; si no, es necesario esperar a que esté listo.

Veamos ahora las instrucciones para los distintos periféricos de la máquina.

Perforador

1	1	0	0	0	1	SIP	TAP	LIP	0	0	0

Fig. 22

Para el perforador existen las microinstrucciones

NOMBRE	CODIGO											
SIP	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
TAP	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
LIP	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0

Fig. 23

SIP —Salte si el indicador del perforador está en 1

LIP —Limpie el indicador del perforador

TAP —Transfiera desde el acumulador al perforador

Lector

1	1	0	0	1	0	SIL	TLA	LIL	COL	PAL	0

Fig. 24

Las microinstrucciones del lector son:

NOMBRE	CODIGO											
SIL	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
TLA	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
LIL	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
COL	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
PAL	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

Fig. 25

SIL —Salte si el indicador del lector está en uno

TLA —Transfiera del lector al acumulador

LIL —Limpie el indicador del lector

COL —Arranque el lector

PAL —Pare el lector

Teclas de almacenar, dígitos, fracción y registro de entrada

						SID		LID	SID	SIA	SIF
1	1	0	1	0	0	SIA	TRA	LIA			
						SIF		LIF	LID	LIA	LIF

Fig. 26

Las microinstrucciones de este grupo son las siguientes:

NOMBRE	CODIGO											
SID	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
SIA	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
SIF	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1
TRA	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
LID	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
LIA	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0
LIF	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1

Fig. 27

SID —Salte si el indicador de dígitos está en 1

SIA —Salte si el indicador de almacenar está en 1

SIF —Salte si el indicador de fracción está en 1

TRA —Transfiera desde el registro de entrada al acumulador

LID —Limpie el indicador de dígitos

LIA —Limpie el indicador de almacenar

LIF —Limpie el indicador de fracción

Registro numérico, registro de títulos, registro de fracción, tecla de signo, tecla de borrar, tecla de recepción, registro de signo

1	1	0	1	0	1	SIR	TAR	LIR	TAR	TAT	TAF
						SIS	TAT	LIS	SIR	SIS	SIB
						SIB	TAF	LIB	LIR	LIS	LIB

Fig. 28

En este grupo se encuentran las siguientes microinstrucciones:

NOMBRE	CODIGO											
SIR	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0
SIS	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
SIB	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
TAR	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0
TAT	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0
TAF	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1
LIR	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0
LIS	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0
LIB	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
TUS	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0

Fig. 29

SIR —Salte si el indicador de recepción está en uno

SIS —Salte si el indicador de signo está en uno

SIB —Salte si el indicador de borrar está en uno

TAR —Transfiera del acumulador al registro numérico

TAT —Transfiera del acumulador al registro de títulos

TAF —Transfiera del acumulador al registro de fracción

LIR —Limpie el indicador de recepción

LIS —Limpie el indicador de signo

LIB —Limpie el indicador de borrar

TUS —Transfiera un uno a signo

Además de las microinstrucciones de entrada y salida vistas anteriormente tenemos la microinstrucción:

LIG	— 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0

LIG —Limpie todos los indicadores de la máquina.

7. CONSOLA DE CONTROL DE LA CID-201A

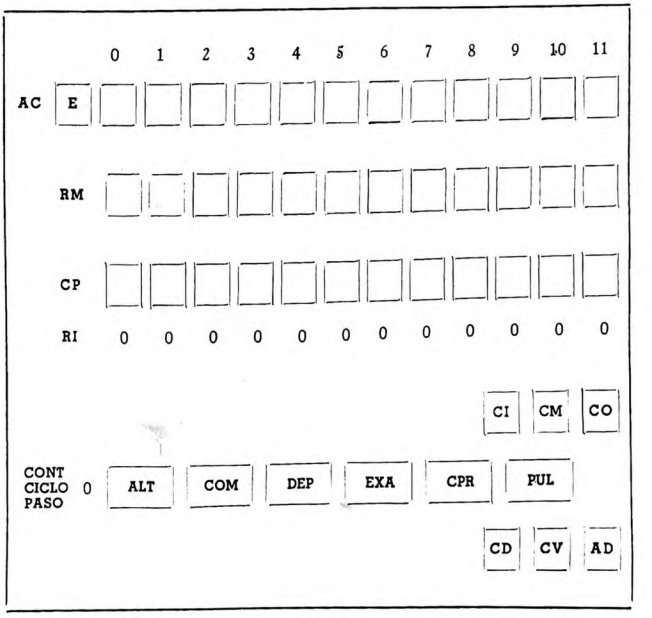


Fig. 30

La consola de control de la CID-201A se compone de los siguientes elementos:

Registro de interruptores (RI)

Conmutadores de dos posiciones con los cuales el operador puede poner un número de 12 bits.

Contador de programa (CPR)

Cuando se aprieta esta tecla el contenido de RI pasa al CP de la máquina.

Examen (EXA)

Al apretarse aparece en RM el contenido de la memoria direccionado por CP. CP se incrementa en uno.

Deposite (DEP)

El número indicado en RI se deposita en la memoria en el lugar indicado por CP. CP se incrementa en uno.

Comience (COM)

El programa arranca en el lugar indicado por CP.

Alto (ALT)

El programa cae en alto dinámico.

Interruptor de modo de operación

Este interruptor de tres posiciones determina que la máquina opere en la forma normal (continua), o que ejecute un ciclo de máquina y pare hasta que se apriete PUL o que ejecute un 1/18 de un ciclo de máquina por cada vez que se apriete PUL.

Pulseadora (PUL)

Esta tecla funciona cuando el interruptor de modo de operación está en las posiciones (ciclo) o (paso) como se explica arriba.

Lámparas indicadoras

En la consola se encuentran grupos de lámparas que sirven para indicar el estado

de los diferentes registros. Son los siguientes:

RM —Registro de memoria

CP —Contador de programa

AC —Acumulador

E —Acumulador

CI —Ciclo de instrucción

CM —Ciclo de microinstrucción

CO —Ciclo de operación

CV —Ciclo VEA

CD —Ciclo de dirección

AD —Alto dinámico

Por último describiremos una facilidad adicional de la CID-201A que son las teclas ENA, ENB y ENC que permiten arrancar programas fijos en la máquina con sólo presionarlas. Cada una de estas teclas tienen asociado un puente:

ENA — 7777

ENB — 7774

ENC — 7770

Cuando se presiona una de ellas la máquina arranca automáticamente realizando la primera instrucción en su puente correspondiente.

8. RESUMEN

En este trabajo hemos expuesto los elementos de sistemas en que se basó el diseño de la CID-201A, comenzada en Noviembre de 1969 y terminada en Abril de 1970. En muchos aspectos esta máquina es similar a otras encontradas en el mercado; en cuanto a otros, la máquina tiene características en su concepción de acuerdo con las necesidades de nuestro país.